



Menghidupkan Sinyal

Menjembatani Dunia Digital dan Fisik dengan DAC & PWM

MODUL_05 // SISTEM_TERTANAM // STM32_ESP32

Dunia Diskrit (Mikrokontroler)

```
0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0
0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1
1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0
0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0
1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0
0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1
0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1
0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0
0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1
0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1
0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1
1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1
1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0
0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0
1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0
0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0
0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1
0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1
0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0
```

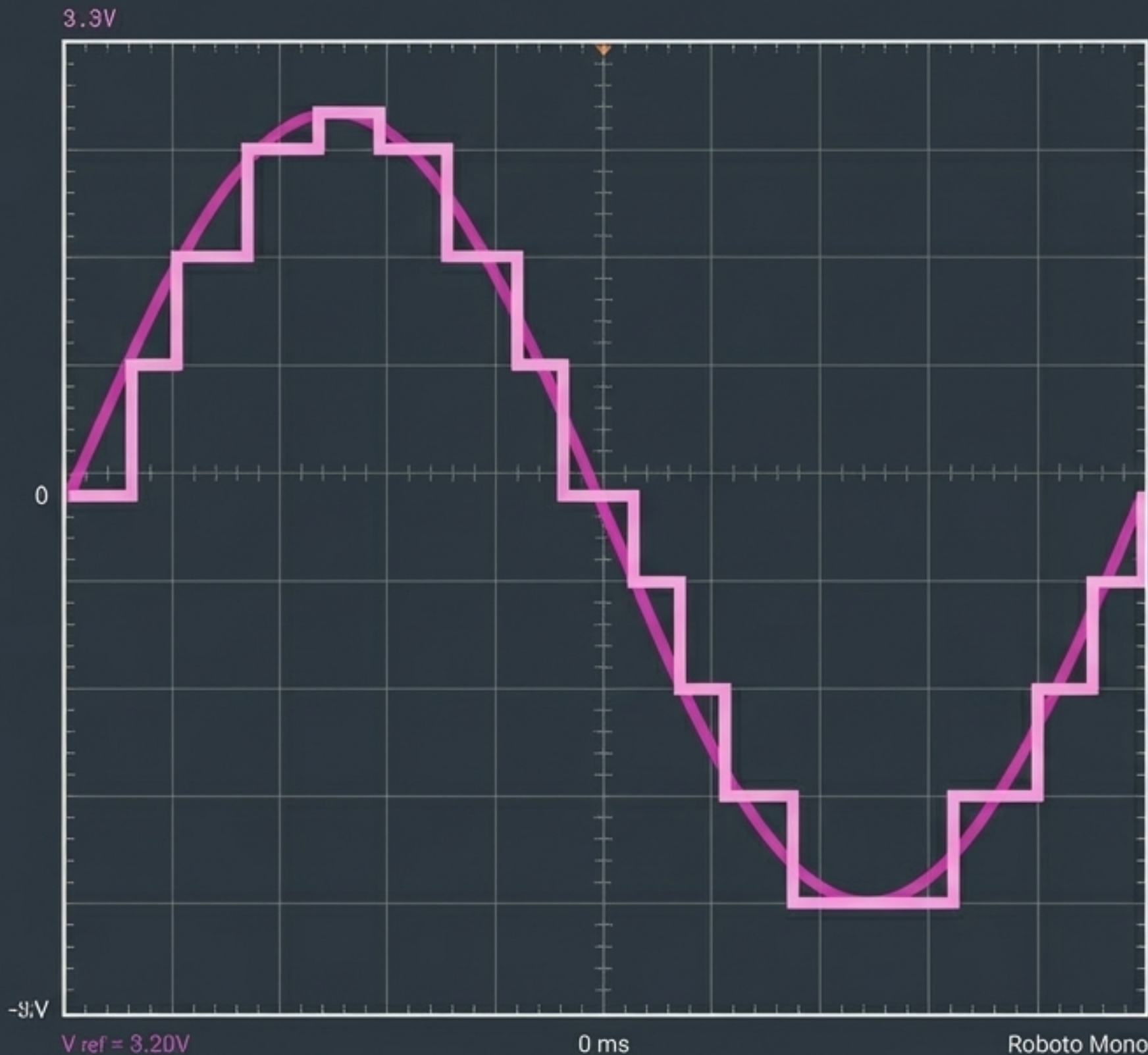
Dunia Kontinu (Audio, Cahaya, Gerakan)

Jalur Presisi: DAC

Jalur Ilusi: PWM

Mikrokontroler tidak memahami tegangan menengah; mereka hanya mengenal titik batas absolut: 0V atau 3.3V. Untuk mengendalikan realitas fisik, kita membutuhkan penerjemah.

DAC: Pendekatan Puris (Tegangan Analog Sejati)



$$V_{out} = V_{ref} \times \frac{Digital_Value}{2^n}$$

Input 0 hingga 255

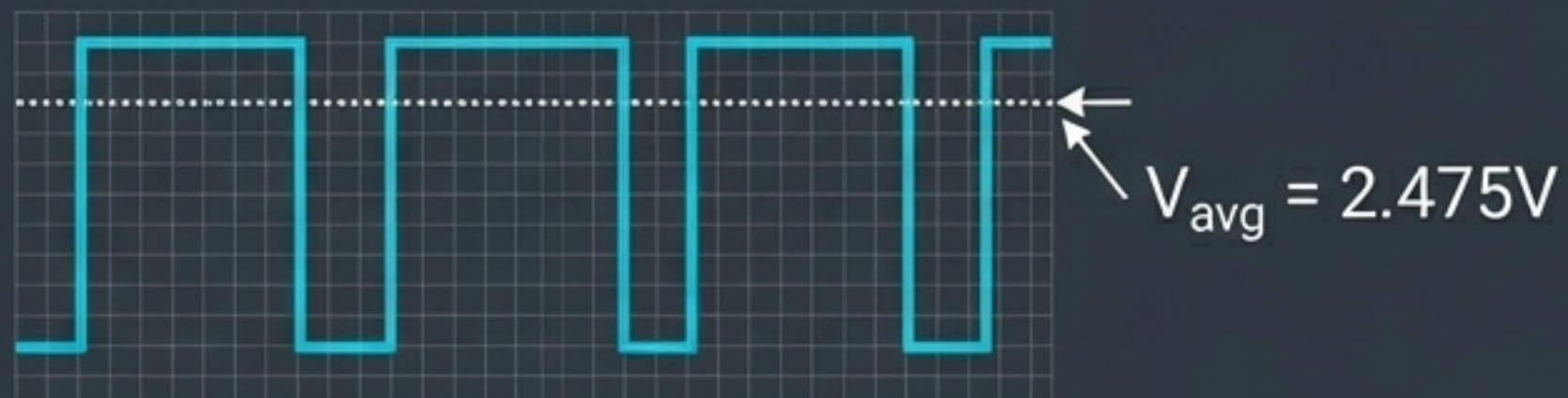
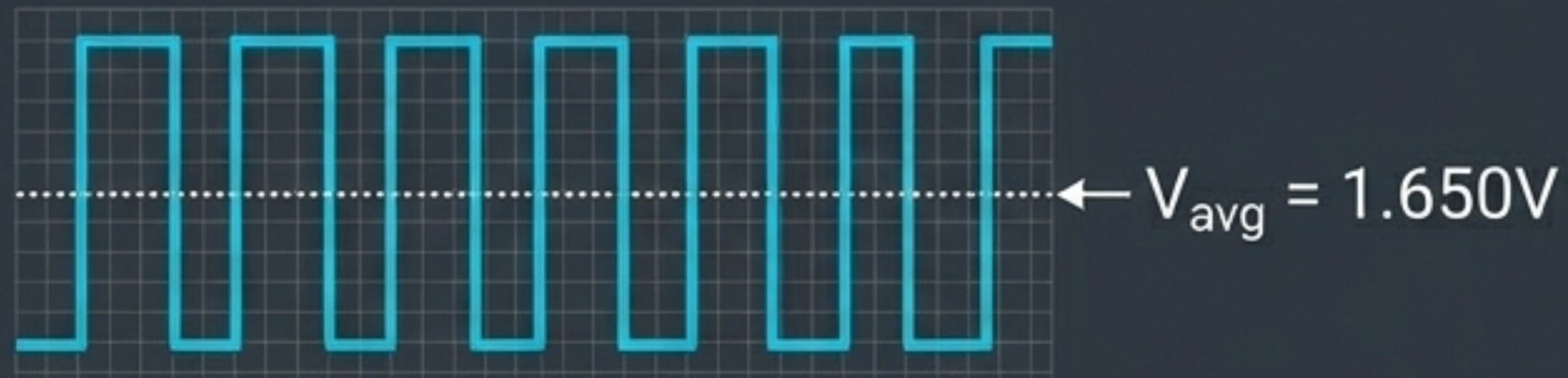
Biasanya 3.3V

Resolusi
(8-bit = 256 level)

RESOLUSI ESP32:
 $3.3V / 255 = 12.94mV$ per step.

PWM: Ilusi Optik dan Mekanik

The Duty Cycle Illusion

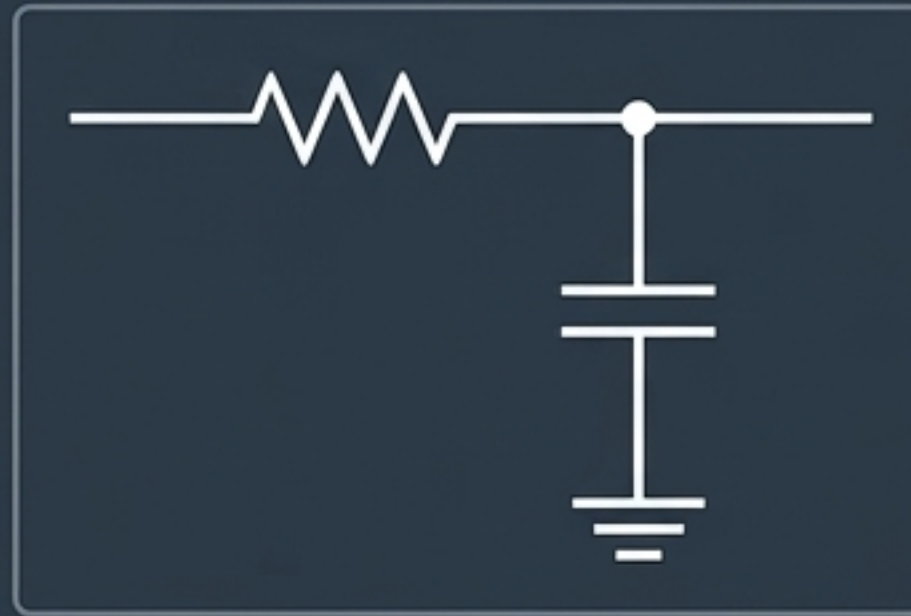


$$Duty\ Cycle\ (\%) = \frac{T_{ON}}{T_{ON} + T_{OFF}} \times 100\%$$

Memanipulasi inersia mekanik dan visual. Dengan beralih antara 0V dan 3.3V pada kecepatan tinggi, perangkat menerima daya rata-rata proporsional terhadap lebar pulsa.

Sihir Filter RC: PWM Menjadi Pseudo-DAC

$$f_c = \frac{1}{2 \times \pi \times R \times C}$$



ATURAN DESAIN: Frekuensi cutoff (f_c) harus minimal 10x lebih rendah dari frekuensi PWM agar ripple tidak terlihat dan tegangan stabil.

Realitas Silikon: ESP32 vs STM32F103

ESP32 DevKit V1

STM32F103C8T6

DAC Hardware

2 Channel Internal (GPIO25/26), 8-bit (256 level).

DAC Hardware

Tidak Tersedia (Hanya ada di seri F411 ke atas)

PWM Engine

LEDC Peripheral, 16 Channel, Resolusi 1-16 bit, Hardware Fade Support.

PWM Engine

Advanced Hardware Timers (TIM1-TIM4), DMA Support, Dead-time insertion.

Karakteristik

Fleksibel, siap pakai, ideal untuk audio dasar & smart lighting.

Karakteristik

Sangat presisi, ideal untuk kontrol motor industri & aktuator mekanik.

Anatomi Kontrol: Ekosistem ESP32

`ledcAttach(pin, freq, res)`

Bebas dialokasikan
via GPIO Matrix

1Hz hingga
40MHz

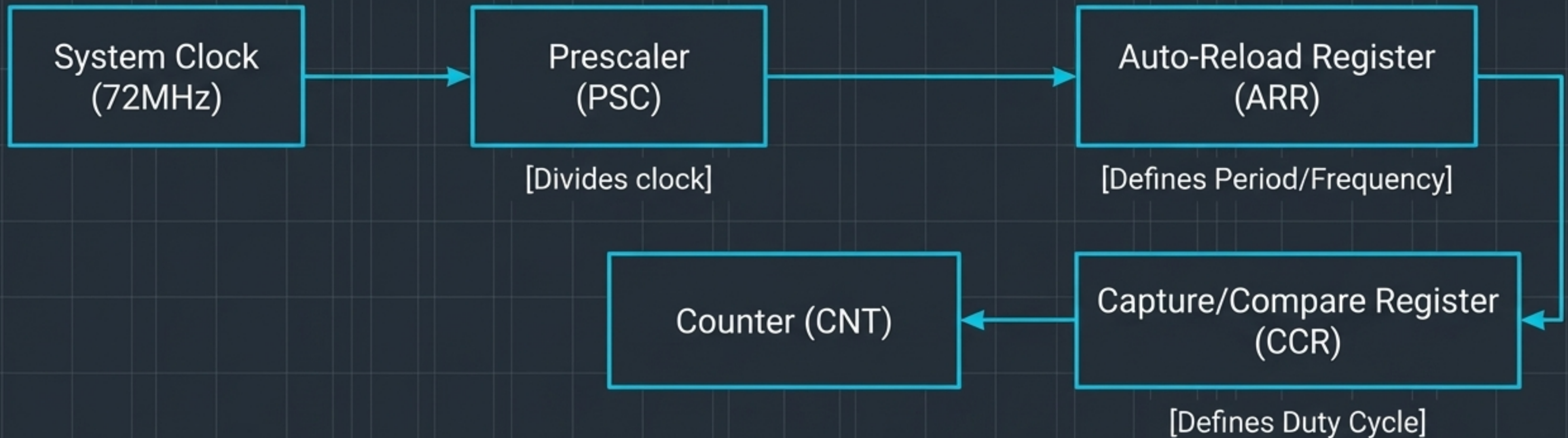
Menentukan kehalusan
langkah (8-bit = 256)

`dacWrite(25, value)`

Hanya berlaku pada
GPIO25 & GPIO26

Level tegangan
langsung (0 - 255)

Arsitektur Waktu: Ekosistem Timer STM32



$$f_{\text{PWM}} = f_{\text{CLK}} / ((\text{PSC} + 1) \times (\text{ARR} + 1))$$

Tidak ada perintah sederhana. Pengaturan memerlukan presisi matematis.

JIKA (CNT < CCR) -> OUTPUT HIGH;
JIKA (CNT >= CCR) -> OUTPUT LOW

Matriks Diagnostik: Memilih Pendekatan Output

	DAC	PWM
Resolusi	Biasanya 8-12 bit	Dapat >16 bit
Kualitas Sinyal	Murni, ripple sangat rendah	Ada ripple, wajib filter RC
Kebutuhan Pin	Pin khusus perangkat keras	Pin GPIO manapun
Efisiensi Daya	Moderat	Sangat Tinggi (teknik switching)
Domain Ideal	Audio, Waveform generator, Sensor presisi	Motor DC, Servo, LED Dimming, Power Supply

Spektrum Frekuensi Aktuator



Peta Jalan Praktikum: 12 Eksperimen Utama

Audio & Gelombang (DAC)



P02: Sine Wave
P03: Triangle Wave
P04: Audio Tone (440Hz)
P11: Buzzer Melody

Ilusi Optik (PWM)



P05: LED Breathing
P06: Serial Brightness
P10: RGB Color Mixing

Aktuasi Mekanik (PWM)



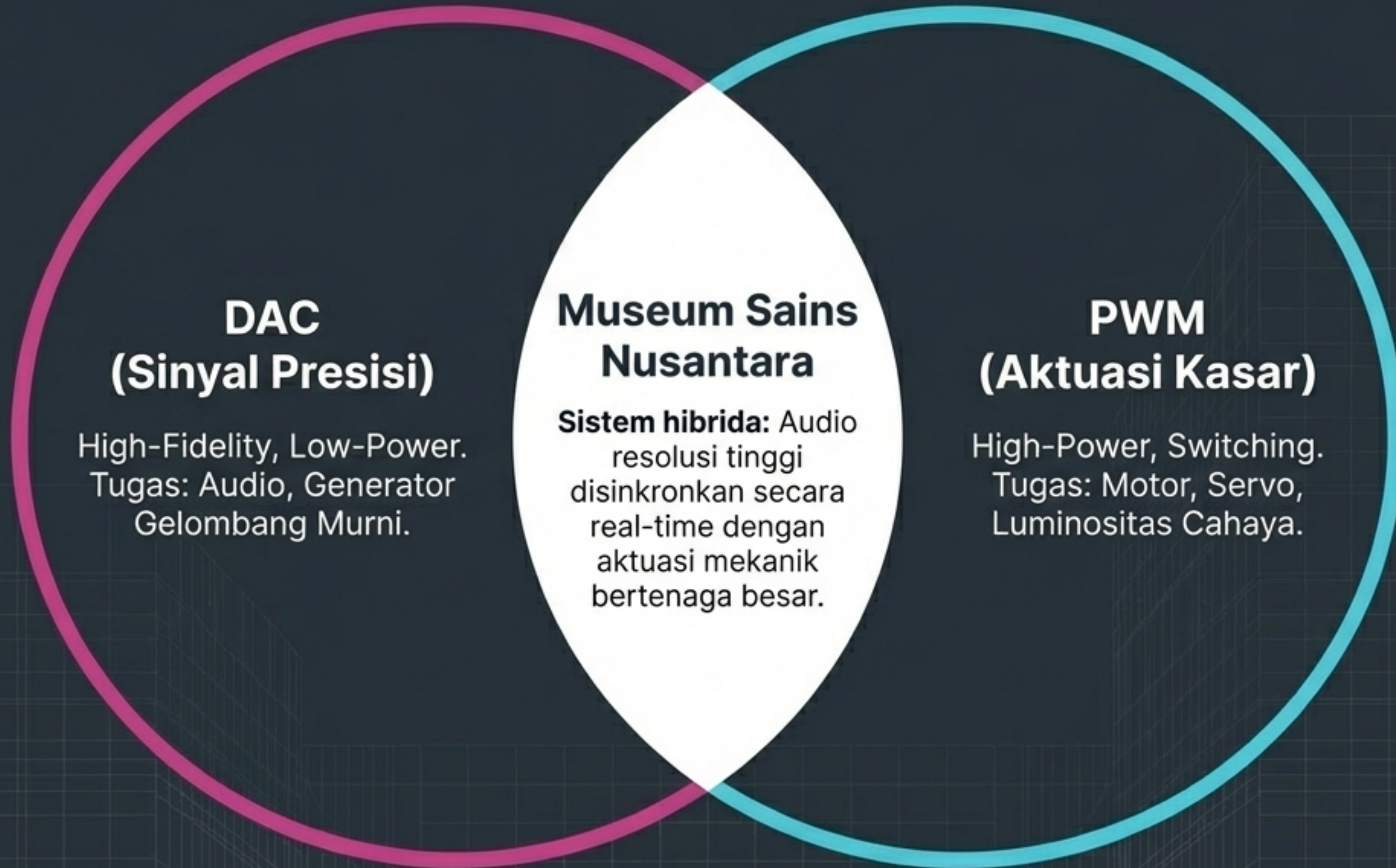
P07: Servo Control (0-180)
P09: DC Motor Speed (L298N)

Diagnostik & Analisis

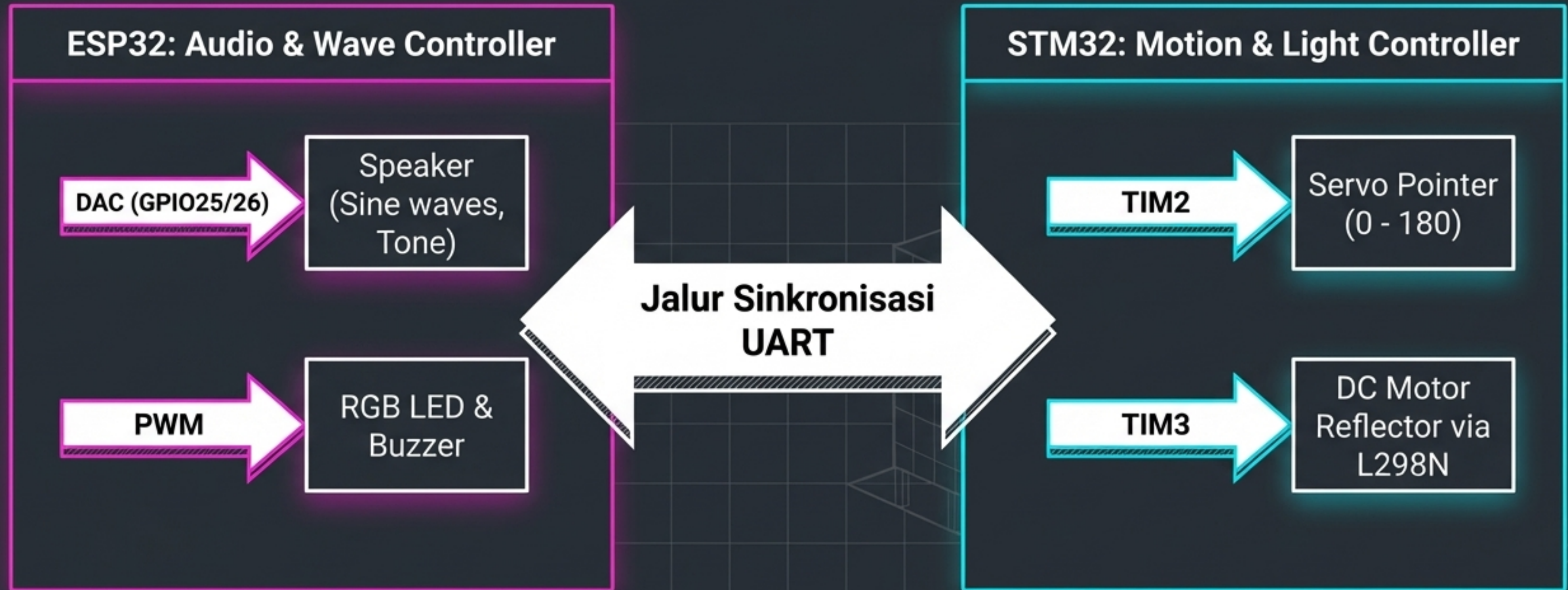


P01: DAC Voltage Cal
P08: Freq Sweep (Hearing Test)
P12: DAC vs PWM Compare

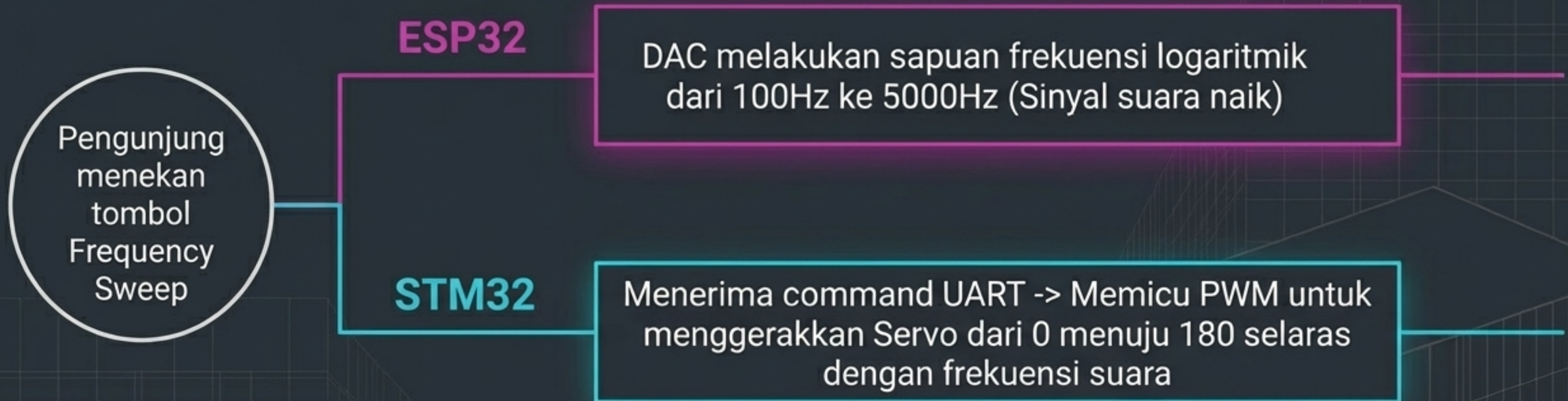
Konsep Hibrida: Orkestrasi Sinyal Optimal



Arsitektur Sistem: Museum Sains Nusantara

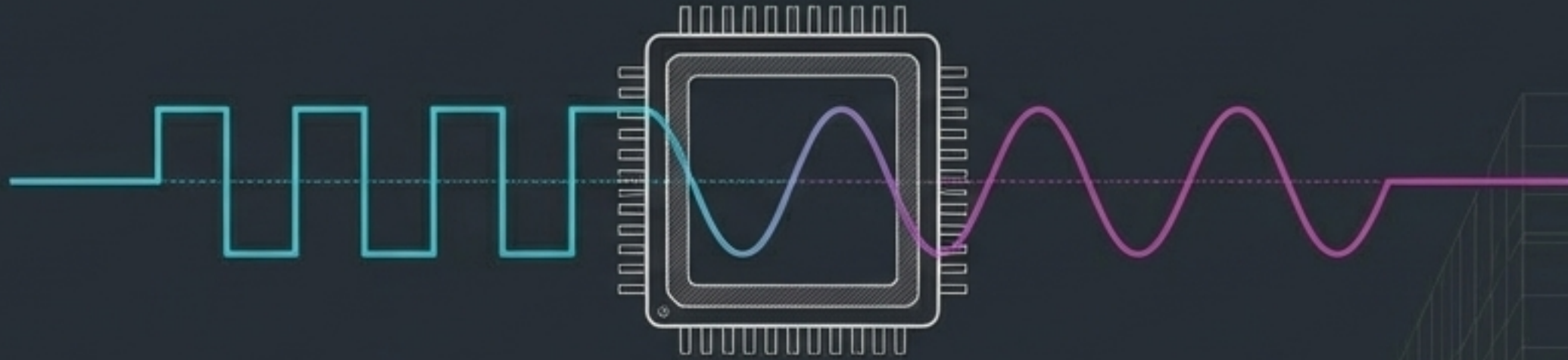


Dinamika Interaksi: Sinkronisasi Waktu Nyata



Keberhasilan sistem tidak hanya bergantung pada kualitas sinyal individu, melainkan pada latensi komunikasi (<50ms) antar node untuk menciptakan ilusi responsivitas instan.

Seni Desain Sistem Tertanam



Mikrokontroler modern memberi kita kebebasan mutlak untuk merekayasa realitas fisik.

Kebenaran Analog

Gunakan DAC untuk fidelitas tinggi, kontrol presisi, dan integritas sinyal murni.

Ilusi Efisien

Gunakan PWM untuk efisiensi daya maksimal, aktuasi mekanik, dan kontrol iluminasi.

Keunggulan desain tidak lahir dari memilih satu teknologi, melainkan dari pemahaman mendalam tentang batasan fisika dan trade-off di antara keduanya.